



Especificación de requisitos de software

Proyecto: App de gestión para un centro de día

Componentes del grupo

María Batlles Aguilera, 77652282G

Sofía Fuentes Crespo, 71047757K

Alejandro Esteban Doyague, 71480461A

Mario del Río Gutiérrez, 71476051D

Índice

1.	INTRODUCCIÓN	5
1.1	Propósito	5
1.2	Alcance	5
1.3	Personal involucrado	6
1.4	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.5	Referencias	7
1.6	Resumen	7
2	DESCRIPCIÓN GENERAL	7
2.1	Perspectiva del producto	7
2.2	Funcionalidad del producto	8
2.3	Características de los usuarios	8
2.4	Restricciones	9
2.5	Suposiciones y dependencias	9
2.6	Evolución previsible del sistema.....	10
3	REQUISITOS ESPECÍFICOS	10
3.1	Requisitos comunes de los interfaces.....	10
3.1.1	Interfaces de usuario	10
3.1.2	Interfaces de hardware.....	11
3.1.3	Interfaces de software	11
3.1.4	Interfaces de comunicación.....	11
3.2	Requisitos funcionales	11
3.2.1	Gestión de Perfiles:	11
3.2.2	Interacción con Pacientes e Informes	14
3.2.3	Generación de Informes	16
3.3	Requisitos de rendimiento	17
3.4	Restricciones de Diseño.....	17
3.5	Atributos del Sistema	18
3.5.1	Fiabilidad	18
3.5.2	Disponibilidad	18
3.5.3	Seguridad	18
3.5.4	Mantenibilidad	19
3.5.5	Portabilidad.....	19
3.6	Otros requisitos.....	19

4	APÉNDICES	19
	Apéndice A: Glosario de Términos Técnicos.....	19
	Apéndice B: Ejemplos de Cuestionarios Predefinidos	19

1. Introducción

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir de manera completa y precisa los requisitos del software para la aplicación de gestión de un centro de día, denominada "CEDIZA", por Centro de Día de Zamora. Este documento especifica las funcionalidades que debe ofrecer el sistema, las restricciones bajo las que debe operar y los atributos de calidad que debe poseer.

Este documento está dirigido a:

- El equipo de desarrollo, para guiar la implementación del sistema.
- El cliente (dirección del centro de día), para validar que los requisitos recogidos se ajustan a sus necesidades.
- El equipo de pruebas, para diseñar los casos de prueba que verificarán el correcto funcionamiento del sistema.

1.2 Alcance

Identificación del producto a desarrollar mediante un nombre:

El producto a desarrollar se llama "CEDIZA", una aplicación web diseñada para facilitar la gestión diaria de un centro de día pequeño, permitiendo la administración de perfiles de pacientes, trabajadores y administradores, la interacción diaria con los pacientes mediante preguntas de estimulación cognitiva, el registro de anotaciones por parte de los trabajadores y la generación automática de informes de evolución.

Contexto real del proyecto:

Este desarrollo surge de una necesidad real detectada en un centro de día de la provincia de Zamora; concretamente es el Centro de día Zamora 1, en la Calle Puerta Nueva, 21, 49016.

Actualmente, dicho centro carece de herramientas tecnológicas para la gestión de sus pacientes y trabajadores, realizando la mayoría de los procesos de forma manual o con sistemas no unificados. La dirección del centro nos ha trasladado su interés en modernizar sus operaciones y mejorar el seguimiento de sus pacientes, por lo que este proyecto busca dar respuesta a esa demanda específica, con el objetivo de que la aplicación pueda ser implantada en dicho centro una vez finalizado su desarrollo.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Sofía Fuentes	María Batlles Aguilera	Mario del Río	Alejandro Esteban
Rol	Ingeniera de bases de datos	Desarrolladora full stack	Ingeniero de DevOps	Arquitecto de Software
Categoría profesional	Estudiante de ingeniería de datos e IA	Estudiante de ingeniería de datos e IA	Estudiante de ingeniería de datos e IA	Estudiante de ingeniería de datos e IA
Responsabilidades	Diseño y gestión de la base de datos. Definición del modelo de datos para pacientes, trabajadores y administradores. Aseguramiento de la integridad y seguridad de los datos.	Desarrollo tanto del frontend (interfaz de usuario) como del backend (lógica del negocio). Implementación de las funcionalidades de interacción con pacientes y anotaciones de trabajadores.	Gestión de la infraestructura, despliegue de la aplicación, automatización de procesos y mantenimiento del servidor. Aseguramiento de la disponibilidad del sistema.	Definición de la estructura global del sistema, elección de tecnologías, coordinación del equipo y aseguramiento de que se cumplen los requisitos no funcionales (rendimiento, seguridad, etc.).
Información de contacto	Sofía Fuentes Crespo	María Batlles Aguilera	Mario Del Río Gutiérrez	Alejandro Esteban Doyague
Aprobación				

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definiciones

- **Administrador:** Usuario con permisos totales sobre el sistema, encargado de gestionar perfiles, configurar la aplicación y acceder a información de facturación.
- **Paciente:** Persona que asiste al centro de día y utiliza la aplicación para realizar ejercicios de estimulación cognitiva mediante preguntas diarias.
- **Trabajador:** Profesional del centro (terapeuta, psicólogo, auxiliar) que utiliza la aplicación para hacer seguimiento de los pacientes y registrar anotaciones.
- **Perfil de usuario:** Conjunto de datos que identifican a un usuario del sistema, incluyendo su rol, credenciales de acceso e información personal.
- **Contacto de emergencia:** Familiar o persona de referencia asociada a un paciente, con teléfono de contacto para situaciones de urgencia.
- **Informe de evolución:** Documento generado automáticamente por el sistema que resume la evolución de un paciente en un período de tiempo determinado.

Abreviaturas

- **ERS:** Especificación de Requisitos del Software (el presente documento).
- **RF:** Requisito Funcional.
- **RNF:** Requisito No Funcional.

- **App:** Aplicación.
- **CEDIZA:** Centro de día de Zamora 1

1.5 Referencias

Referencia	Título	Ruta	Fecha	Autor
[1]	Entrega 0: App de gestión para un centro de día			El equipo al completo

1.6 Resumen

Descripción del contenido del resto del documento:

El presente documento se organiza de la siguiente manera para facilitar su lectura y comprensión:

La **Sección 2 (Descripción General)** ofrece una visión global del producto, incluyendo su perspectiva dentro del centro de día, un resumen de sus funcionalidades principales, las características de los diferentes tipos de usuarios que interactuarán con el sistema, y las restricciones y suposiciones consideradas para el desarrollo.

La **Sección 3 (Requisitos Específicos)** constituye el núcleo técnico del documento. En ella se detallan de forma exhaustiva todos los requisitos que debe cumplir el sistema:

- Los requisitos de interfaces (usuario, hardware, software y comunicaciones).
- Los requisitos funcionales organizados por áreas (gestión de perfiles, interacción con pacientes, anotaciones de trabajadores e informes).
- Los requisitos no funcionales (rendimiento, seguridad, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y portabilidad).

Finalmente, los **Apéndices** podrán incluir información complementaria relevante para la correcta interpretación del documento, como glosarios ampliados o ejemplos de cuestionarios.

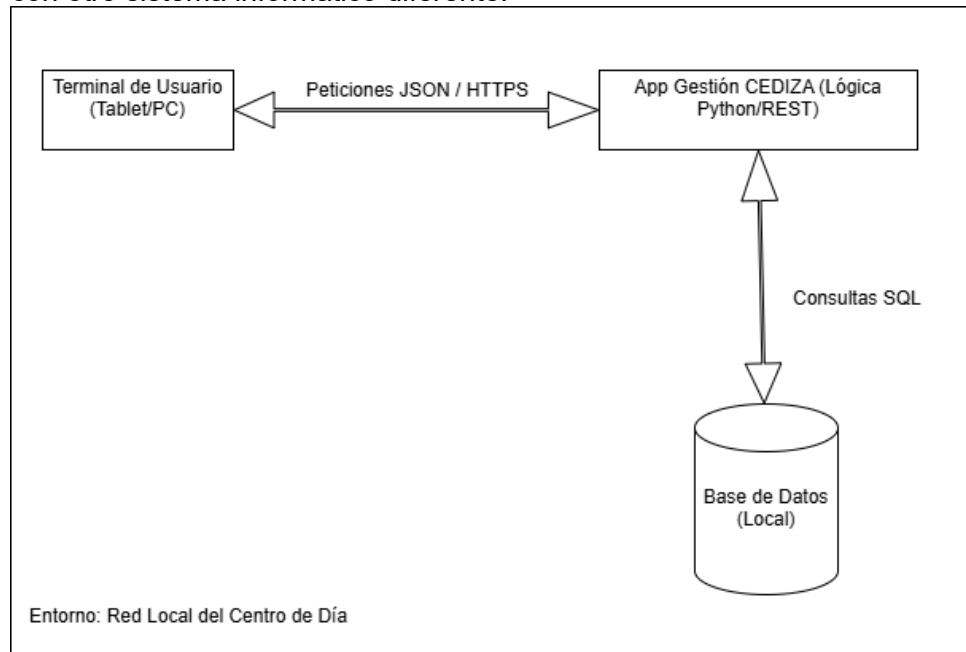
Explicación de la organización del documento:

Esta estructura sigue las recomendaciones del estándar IEEE Std 830-1998, garantizando que el documento sea completo, claro y útil para todas las partes involucradas en el proyecto.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El producto es independiente de otros sistemas. Teniendo una base de datos perteneciente a la información de los diferentes usuarios pero no interactuara con otro sistema informático diferente.



2.2 Funcionalidad del producto

La principal funcionalidad va a ser proporcionar un soporte en el registro de los diferentes usuarios del centro.

- La gestión de perfiles de los diferentes usuarios, cada uno con su respectiva información y permisos dependiendo de sus status.
- Interacciones con pacientes para registrar reseñas e información sobre la salud mental para su uso posterior.
- Almacenar información y anotaciones de los diferentes usuarios del personal sobre los pacientes.
- Aportar información para crear posteriormente informes sobre cada paciente semanalmente y así obtener un seguimiento sobre su estado de salud y comprobar si han mejorado o empeorado.
- Acceso de información dependiendo de los diferentes usuarios con diferentes permisos. Los administradores con acceso a información sobre facturación y accesos de los demás cargos como trabajadores, estos últimos tendrán permisos para ver toda la información de los pacientes, y por último los pacientes con su acceso pueden responder a las preguntas explicadas en los anteriores apartados.

2.3 Características de los usuarios

La interfaz del usuario será sencilla, pidiendo registrarse al inicio antes de poder hacer cualquier otra acción:

Tipo de usuario	Pacientes
Formación	Ninguna
Habilidades	Visualización de perfil

Actividades	Encuestas diarias y semanales
-------------	-------------------------------

Tipo de usuario	Trabajadores
Formación	Técnico en cuidados y personas dependientes
Habilidades	Visualización de pacientes y modificación de encuestas
Actividades	Acceso a datos de pacientes

Tipo de usuario	Administradores
Formación	Administración informática
Habilidades	Permisos de modificación de resto de usuarios
Actividades	Gestión de cuentas

2.4 Restricciones

Restricciones legales y normativas:

La aplicación deberá cumplir con la normativa española y europea de protección de datos (RGPD), especialmente en lo relativo al tratamiento de datos personales de pacientes (datos de salud) y contactos de emergencia.

Se deberá implementar un sistema de consentimiento informado para el registro y tratamiento de datos de los pacientes.

Restricciones de metodología:

El equipo de desarrollo seguirá una metodología ágil, con entregas quincenales al cliente para su validación.

Restricciones de hardware:

El centro de día dispone de conexión WiFi y equipos informáticos con al menos 4GB de RAM y procesadores básicos. La aplicación no deberá requerir hardware especializado para su funcionamiento.

Dado que los trabajadores utilizarán dispositivos móviles (tablets) para realizar anotaciones en movimiento, la interfaz deberá ser responsive (adaptable a pantallas pequeñas).

2.5 Suposiciones y dependencias

Suposiciones sobre el entorno del cliente:

Se asume que el centro de día de Zamora dispone de conexión a internet estable y con ancho de banda suficiente para que todos los trabajadores y pacientes puedan utilizar la aplicación simultáneamente.

Se asume que el centro proporcionará a los pacientes el apoyo necesario (por parte de los trabajadores) para familiarizarse con el uso básico de la aplicación, especialmente en la fase inicial.

Se asume que los trabajadores recibirán una formación básica por parte del equipo desarrollador para el correcto uso de la aplicación.

Suposiciones sobre la infraestructura:

Se asume que el centro de día dispone de un servidor local o, en su defecto, está dispuesto a contratar un servicio de hosting en la nube para alojar la aplicación y la base de datos.

Se asume que los dispositivos (ordenadores y tablets) del centro están actualizados y son compatibles con los navegadores web modernos.

2.6 Evolución previsible del sistema

En un futuro podrían implementarse nuevas acciones para pacientes, como conexiones entre ellos, además de nuevos datos de información sobre los pacientes junto con nuevas funciones para los trabajadores que podrán operar con esos datos.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La interfaz de usuario de la aplicación "CEDIZA" se diseñará con los siguientes principios:

Simplicidad y Claridad: Se utilizará un diseño limpio, sin elementos superfluos. Las fuentes serán de tamaño grande (mínimo 14pt) y de alto contraste para facilitar la lectura a personas con dificultades visuales.

Navegación Intuitiva: La aplicación presentará tres vistas principales claramente diferenciadas tras el inicio de sesión, según el rol del usuario (Paciente, Trabajador, Administrador). Los botones de acción principal (ej. "Responder hoy", "Guardar nota", "Generar informe") serán grandes y estarán ubicados en lugares predecibles.

Consistencia: Todos los formularios, tablas y menús mantendrán el mismo estilo y comportamiento en toda la aplicación para no confundir al usuario.

Feedback Constante: Cada acción del usuario (guardar una nota, enviar una respuesta) generará un mensaje de confirmación visible. En caso de error, el mensaje será claro y explicativo, evitando códigos de error crípticos.

3.1.2 Interfaces de hardware

El sistema estará diseñado para ser utilizado en los siguientes dispositivos:

(Posiblemente) Tablets: Serán el dispositivo principal para los pacientes, permitiendo una interacción táctil sencilla. También serán usadas por los trabajadores para realizar anotaciones en movilidad dentro del centro.

Ordenadores de sobremesa y portátiles: Serán utilizados por los trabajadores y administradores para tareas de gestión avanzada, consulta de informes y administración del sistema.

3.1.3 Interfaces de software

En su versión inicial, la aplicación "CEDIZA" funcionará como un sistema local. Toda la lógica de negocio y almacenamiento de datos se gestionará internamente. Se dejará prevista, sin embargo, la posibilidad de futuras integraciones con sistemas de historiales clínicos o de facturación.

3.1.4 Interfaces de comunicación

Toda la comunicación entre el cliente (el navegador web del usuario en su tablet u ordenador) y el servidor backend de la aplicación se realizará exclusivamente a través del protocolo HTTPS. Esto garantizará la confidencialidad e integridad de los datos transmitidos, especialmente importante para la información personal de los pacientes. La aplicación utilizará un estilo de arquitectura REST para el intercambio de datos, empleando formato JSON.

3.2 Requisitos funcionales

Se establecen en esta sección las acciones básicas que el sistema de gestión del centro de día tiene que ser capaz de llevar a cabo, siendo recibir información y procesarla para así producir los diferentes resultados. Los requisitos han sido divididos en los siguientes bloques para facilitar su entendimiento.

3.2.1 Gestión de Perfiles:

RF-01: Registro de Paciente.

El sistema permitirá al administrador y al trabajador dar de alta a un nuevo paciente, completando la información necesaria para su registro como el nombre, apellidos, datos personales y contacto de un familiar para tener un registro correcto en la base de datos. Esta información se usará para el posterior uso de esos datos o simplemente tener un registro sobre los pacientes del centro.

Número de requisito	RF-01
Nombre de requisito	Registro de Paciente
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Dirección del centro / Necesidades de gestión
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-02: Consulta de Perfil:

Cada tipo de usuario podrá consultar la información de su perfil, y según los permisos también podrá consultar la de otros. Los permisos de los pacientes solo les permite visualizar su información personal, la de los trabajadores en cambio pueden ver la de todos los pacientes. Y los administradores tienen permisos para poder visualizar la información de los pacientes y de los trabajadores.

Número de requisito	RF-02
Nombre de requisito	Consulta de Perfil
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Requisitos de visualización de datos
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-03: Modificación de Datos:

El sistema permitirá a los diferentes usuarios autorizados a modificar los datos de los perfiles. Los pacientes no pueden modificar sus datos, son los trabajadores los que pueden modificarlos ya que tienen permisos para cambiar los datos de los pacientes cuando sea necesario. Y los administradores son los únicos que pueden modificar todos los datos, tanto de pacientes como de trabajadores.

Número de requisito	RF-03
Nombre de requisito	Modificación de Datos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Mantenimiento de información actualizada
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-04: Eliminación/Baja de Perfil:

Para la eliminación de los usuarios y sus perfiles ni los pacientes ni los trabajadores estarán autorizados para realizar esta acción. Solamente los administradores podrán dar de baja tanto a pacientes como trabajadores.

Número de requisito	RF-04
Nombre de requisito	Eliminación/Baja de Perfil
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Gestión de bajas del centro
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-05: Gestión de Contactos de Emergencia:

El sistema permitirá registrar uno o más contactos de emergencia a cada ficha de paciente, estos suelen ser en su mayoría familiares de cada paciente a los cuales se avisará en momentos de emergencia o de alta importancia. Los contactos de emergencia serán visibles para los trabajadores para facilitar su búsqueda en caso de la necesidad de usarlos.

Número de requisito	RF-05
Nombre de requisito	Gestión de Contactos de Emergencia
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Seguridad del paciente
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-06: Autenticación de Usuarios:

Para acceder al sistema, se requerirá de un nombre de usuario y de una contraseña para poder acceder, posteriormente se redirigirá a cada usuario a su vista principal, la cual dependerá del tipo de usuario que sean, los pacientes a su información y encuestas, los trabajadores a su información y la base de datos de la información de pacientes, y los administradores a las diferentes acciones que pueden hacer. La autenticación al sistema es segura por la contraseña que deberán tener los usuarios.

Número de requisito	RF-06
Nombre de requisito	Autenticación de Usuarios
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Seguridad y control de acceso
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

3.2.2 Interacción con Pacientes e Informes

RF-07: Cuestionario Diario para Pacientes:

El sistema mostrará de manera automática al iniciar sesión al paciente un conjunto de preguntas cada día que están predefinidas que se obtendrán de la tabla de la base de datos llamada Preguntas_Diarias. Para que esto sea efectivo, el paciente deberá seleccionar una opción antes de continuar con la siguiente. Si ocurre un error de conexión a internet mientras se cargan las preguntas, el sistema enviará una alerta y guardará los progresos en la memoria local del dispositivo para que no se pierdan los datos.

Número de requisito	RF-07
Nombre de requisito	Cuestionario Diario para Pacientes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Terapia de estimulación cognitiva
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-08: Registro de Respuestas:

El paciente envía el cuestionario una vez que ha finalizado de responderlo. El sistema valida que las preguntas hayan sido respondidas correctamente y, estas se guardarán de forma permanente en la tabla Respuestas_Pacientes, con campos obligatorios como el ID del paciente, la Respuesta y Fecha/Hora. En caso de que se pierda la conexión al momento de enviar, el sistema guardará la información en modo invisible al usuario y la enviará automáticamente al recuperar la conexión.

Número de requisito	RF-08
Nombre de requisito	Registro de Respuestas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Seguimiento clínico
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-09: Anotaciones de Trabajadores (Formato Libre):

Los empleados tendrán la posibilidad de seguir el progreso de los pacientes consultando su ficha y añadiendo una nueva nota de texto libre. Para garantizar que la entrada sea válida, el sistema verificará que el cuadro de texto tenga cinco caracteres

como mínimo antes de activar el botón para guardar. Cuando se confirme la acción, los datos se añadirán a la tabla Notas_Libres como una nueva entrada, conectando el ID del paciente, el ID del trabajador, la fecha y lo que se escribió. Si se produce un fallo interno en el servidor, se le enviará al usuario un mensaje emergente para indicarle que vuelva a intentar guardar la nota.

Número de requisito	RF-09
Nombre de requisito	Anotaciones de Trabajadores (Libre)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Personal terapéutico del centro
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-10: Anotaciones de Trabajadores (Cuestionarios predefinidos):

Los empleados tendrán a su disposición formularios de evaluación rápida, además de las notas libres, en los que podrán marcar puntuaciones predefinidas (del 1 al 5) sobre el estado emocional, la movilidad o el apetito del paciente. El sistema exigirá llenar todos los campos obligatorios (en rojo) e impedirá el envío en caso de que el usuario guarde el formulario con información incompleta. Finalmente, se guardarán los datos verificados en la tabla Evaluaciones_Rapidas.

Número de requisito	RF-10
Nombre de requisito	Anotaciones (Cuestionarios)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Estandarización de evaluaciones
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-11: Visualización del Historial del Paciente:

El sistema producirá una visión unificada en formato de historial cronológico para cada paciente que permitirá a los empleados revisar rápidamente toda la actividad reciente. Para conseguir esto, el sistema realizará una consulta interna que combinará la información de las notas, los exámenes rápidos y las respuestas a los cuestionarios. Filtrará por el ID del paciente y mostrará automáticamente la actividad del mes anterior. Si el paciente es de nuevo ingreso y aún no tiene registros asociados, la interfaz mostrará un texto indicando la ausencia temporal de actividad.

Número de requisito	RF-11
Nombre de requisito	Historial del Paciente
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Necesidad de revisión clínica
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

3.2.3 Generación de Informes

RF-12: Generación de Informes Automáticos:

El sistema realizará un proceso automático de manera regular con el fin de simplificar el seguimiento a largo plazo. Este procedimiento recogerá todo el historial del paciente más reciente, calculará promedios estadísticos de su progreso y elaborará un resumen en formato PDF. La tabla Informes_Generados almacenará los metadatos de este archivo, como la fecha en que fue creado y su ruta de almacenamiento. El sistema registrará una alerta silenciosa en el log del administrador si el proceso automático no tiene éxito o si no hay datos suficientes durante el periodo de evaluación para elaborar el informe.

Número de requisito	RF-12
Nombre de requisito	Informes Automáticos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Optimización de tiempos administrativos
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

RF-13: Consulta y Descarga de Informes:

Por último, los administradores y trabajadores tendrán la posibilidad de examinar y descargar informes que se hayan generado antes usando una interfaz de búsqueda. Para hacerlo, solo necesitarán introducir como parámetros el mes que deseen y el nombre del paciente. El sistema comprobará los permisos de la cuenta activa para evitar que un perfil con rol de "Paciente" tenga acceso a esta parte privada. El sistema avisará que el documento no está disponible y recomendará comunicarse con el soporte técnico si un usuario autorizado pide un archivo PDF que se ha borrado del servidor.

Número de requisito	RF-13
Nombre de requisito	Consulta y Descarga de Informes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Necesidades de gestión y auditoría del centro
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/ Opcional

3.3 Requisitos de rendimiento

- Tiempo de Respuesta: El 95% de las acciones que impliquen carga de interfaz (acceder al panel de preguntas, ver el perfil de un paciente) deberán completarse en menos de 5 segundos.
- Generación de Informes: La generación de un informe mensual para un paciente no deberá exceder los 30 segundos.
- Concurrencia: El sistema debe ser capaz de soportar al menos 15 usuarios simultáneos (ej. 10 pacientes y 5 trabajadores) sin una degradación significativa del rendimiento.

3.4 Restricciones de Diseño

El progreso del sistema del centro está regido por las restricciones tecnológicas y normativas que se enumeran a continuación:

- Protocolos y arquitectura: Para el intercambio de datos, se utilizará JSON y la arquitectura REST servirá como base para el sistema. Con el fin de asegurar la privacidad e integridad de los datos médicos, se obligará a que todos los intercambios entre cliente y servidor se realicen a través del protocolo seguro HTTPS, aunque se lleven a cabo en un entorno local.
- Normas de desarrollo: Para garantizar su legibilidad, el código fuente en Python debe cumplir estrictamente con la norma PEP8. Además, es necesario implementar una arquitectura por capas que distinga de manera rigurosa la lógica de negocio, la interfaz del usuario y el acceso a la base de datos.
- Ambiente de ejecución: El sistema está limitado a funcionar como una aplicación de servidor local, lo cual reduce al mínimo la dependencia de conexiones externas a internet para las funciones esenciales de manejo de pacientes.
- Limitaciones de interfaz (UX): La interfaz tiene que ser rigurosamente adaptable, ya que el personal utiliza tablets. Para evitar depender de

periféricos como el teclado físico o el ratón, es necesario optimizar los elementos visuales para la interacción táctil.

- Entorno y hardware: La aplicación tiene que ser liviana para operar en los aparatos actuales del centro (mínimo 4GB de RAM). En su etapa inicial, el sistema funcionará de modo local, sin requerir necesariamente servidores externos o servicios en la nube.

3.5 Atributos del Sistema

3.5.1 Fiabilidad

- Integridad de Datos: El sistema garantizará que, una vez que un paciente envía sus respuestas o un trabajador guarda una anotación, la información se almacena de forma permanente y no se pierde, incluso si ocurre un fallo en la conexión justo en ese momento (mediante transacciones atómicas).
- Tolerancia a fallos: En caso de error interno del servidor, la aplicación debe mostrar un mensaje de error genérico y amigable ("Algo ha salido mal, por favor inténtelo de nuevo más tarde"), sin mostrar trazas de código o información técnica al usuario final.

3.5.2 Disponibilidad

- Horario Crítico: La aplicación deberá estar disponible durante el horario de actividad principal del centro de día, de lunes a viernes de 8:00 a 18:00.
- Porcentaje de Disponibilidad: Se buscará un 99% de disponibilidad durante el horario crítico. Las tareas de mantenimiento que requieran una interrupción del servicio se planificarán, siempre que sea posible, fuera de este horario.

3.5.3 Seguridad

- Protección de Datos: Se emplean técnicas criptográficas y algoritmos de hashing robustos para el almacenamiento de contraseñas.
- Trazabilidad: Se mantendrá un registro de logs de actividad que documente cada acceso y modificación de datos, asegurando el control sobre la información personal de los pacientes.
- Control de Acceso: Se aplica el principio de mínimo privilegio. La interfaz no tiene contacto directo con el almacenamiento sin pasar por una capa de lógica validada. El acceso a campos sensibles (como facturación) está restringido exclusivamente a administradores mediante roles.

3.5.4 Mantenibilidad

- Claridad del Código: El código fuente deberá estar escrito siguiendo estándares de codificación comunes (ej. PEP8 para Python), debidamente comentado y estructurado en capas (presentación, lógica de negocio, datos) para facilitar su comprensión y mantenimiento futuro por parte de cualquier desarrollador.
- Documentación Técnica: Se proporcionará un manual básico de administración que detalle cómo realizar copias de seguridad, restaurar la base de datos y desplegar nuevas versiones de la aplicación.

3.5.5 Portabilidad

- 1 Independencia del Navegador: La interfaz de usuario deberá ser accesible y funcionar correctamente en las versiones actuales de los navegadores web más utilizados: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari y Microsoft Edge.

3.6 Otros requisitos

No se han identificado otros requisitos aplicables a este sistema.

4 Apéndices

Apéndice A: Glosario de Términos Técnicos

REST: Estilo de arquitectura de software para sistemas distribuidos, como la web.

JSON (JavaScript Object Notation): Formato ligero de intercambio de datos, fácil de leer y escribir para humanos y sencillo de interpretar para las máquinas.

HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure): Protocolo seguro de comunicación web que cifra los datos para protegerlos.

Apéndice B: Ejemplos de Cuestionarios Predefinidos

Cuestionario Diario para el Paciente:

"¿Cómo te encuentras hoy? (Bien / Regular / Mal)"

"¿Qué has desayunado esta mañana?"

"¿Recuerdas qué actividad hiciste ayer por la tarde?"

Cuestionario de Evaluación para el Trabajador:

"Estado de ánimo observado (Positivo / Neutro / Apático / Irritable)"

"¿Ha participado en las actividades de grupo? (Sí / No / Parcialmente)"

"Anomalías físicas observadas (Ej. moratones, cansancio, etc.) - (Campo de texto libre)"